

授课人：苏煜

email: adamyusu@bit

张量分析



Tensor Analysis

参考资料

- 张量分析（第二版）黄克智 等著，清华大学出版社，2003
- 《张量分析》课上笔记

课程安排与评价标准

- 第一章：序论
- 第二章：矢量与张量
- 第三章：二阶张量
- 第四张：张量函数及其导数
- 第五章：曲线坐标张量分析
- 第六章：曲面上的张量分析
- 评价原则：期末考试 (70%) + 平时 (30%)

第一章 序论

- 张量分析是力学研究中所必须的数学工具
 - 牛顿力学的研究——微积分的产生
 - 对力系的数学描述——矢量代数的发展
 - 连续介质力学——张量分析
- 19世纪 高斯、黎曼、克里斯托弗引入了张量分析
- 爱因斯坦广义相对论中广泛应用到张量

第一章 序论

张量 (Tensor) 是代数与几何的基本概念之一

- 从代数的角度讲，它是向量（矢量）的推广
- 从几何的角度讲，它是一个真正的几何量。
它不随参照系的坐标变换而改变（向量也具有相同的规则）

欧氏空间 (Euclidean Space)

- 欧氏几何学是建立在一定公理基础之上的
 - 两点之间链接一条直线
 - 三角形内角之和等于 180° ，等等
- n 个正交的一维欧氏空间 (E^1) 构成 n 维欧氏空间 (E^n)
 - 实数直线是一维欧氏空间 E^1
 - 平面是二维欧氏空间 E^2
 - 笛卡儿坐标系下的三维空间 E^3

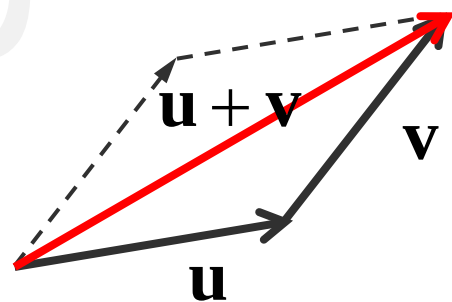
第二章 矢量与张量

2.1 矢量及其代数运算公式

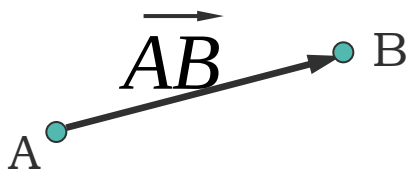
2.1.1 矢量基础

- 矢量的定义：三维欧氏空间 (E^3) 中具有大小和方向且满足一定规则的实体，表示为

$\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \dots$ ，手写表示为 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \dots$



- 可以用 E^3 中的一对点 (A, B) 来表示矢量



第二章 矢量与张量

- 矢量的大小称为模 (Magnitude)

$$|\mathbf{u}|, |\mathbf{v}|, |\mathbf{w}| \dots$$

- 所有矢量需要满足一定的规则
- $\mathbf{u} = \mathbf{v} \Leftrightarrow \mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 具有相同的大小和方向
 - 矢量经过平移后仍和原矢量相等

- 加法交换律 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (2-1.1)

- 加法结合律 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (2-1.2)

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v}) \quad (2-1.3)$$

$$\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad (2-1.4)$$

● 矢量与实数（标量）的数乘

标量用小写英文字母表示，如 $a, b, \dots$

矢量与标量相乘仍是同一空间的矢量

$\mathbf{v} = a\mathbf{u}$ ($\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 共线但大小不同)

● 数乘分配率 $(a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$ (2-1.5)

$$a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v} \quad (2-1.6)$$

● 数乘结合律 $(ab)\mathbf{u} = a(b\mathbf{u})$ (2-1.7)

第二章 矢量与张量

- 由矢量求和运算、数乘运算的封闭性可知

对于同一空间的矢量组 $\mathbf{u}_i (i=1, 2, \dots, I)$ 其线性组合

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^I a_i \mathbf{u}_i$$

仍为该空间的矢量。其中 $a_i (i=1, 2, \dots, I)$ 为实数。

- 线性相关：若存在一组不全为零的实数

$a_1, a_2 \dots a_I$ ，使得 $\sum_{i=1}^I a_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}$ ，则称矢量组

$\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \dots \mathbf{u}_I$ 线性相关。

- **线性无关：** 若当且仅当 $a_j = 0$ ($j = 1, 2, \dots, I$) 时才有 $\sum_{i=1}^I a_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}$ ，则称矢量组 $\mathbf{u}_i$ ($i = 1, 2, \dots, I$) 线性无关。
- 三维欧氏空间中的任意向量可表示为3个线性无关的向量之和

$$\mathbf{r} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v} + c\mathbf{w}$$

第二章 矢量与张量

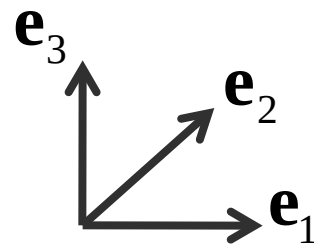
- 一个矢量空间中所包含的最大线性无关的矢量数称为该矢量空间的维数

例：在三维空间的笛卡儿直角坐标系下取三个正交单位向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ ，根据线性相关性，任意第四个矢量 $\mathbf{v}$ 与 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 都是线性相关的。

根据线性相关性：

$$a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 + a_4 \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad a_4 \neq 0$$

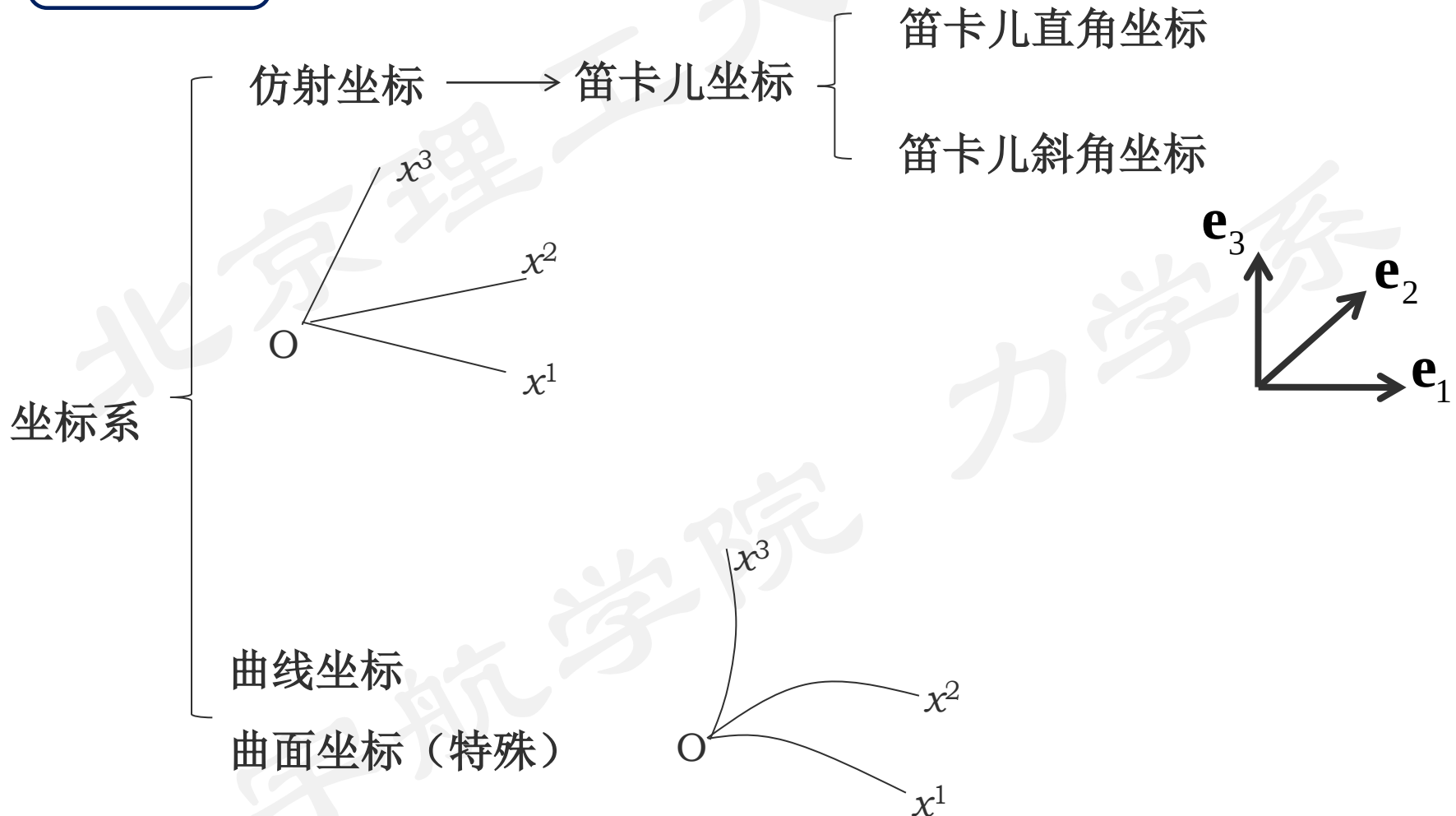
$$\mathbf{v} = \frac{a_1}{a_4} \mathbf{e}_1 + \frac{a_2}{a_4} \mathbf{e}_2 + \frac{a_3}{a_4} \mathbf{e}_3$$



任何向量都可写为 $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + v_3 \mathbf{e}_3$ (2-1.8)

第二章 矢量与张量

小知识



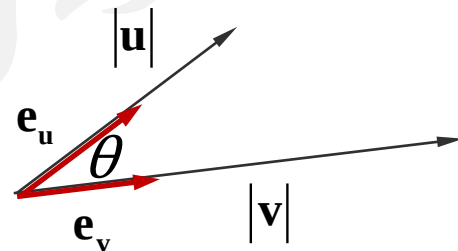
2.1.2 点积 (Dot Product)

- 定义矢量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的点积运算为

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \quad (2-1.9)$$

- 假设有单位矢量 $\mathbf{e}_u = \mathbf{u}/|\mathbf{u}|$
 $\mathbf{e}_v = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$

- 则 $\mathbf{u} = |\mathbf{u}| \mathbf{e}_u, \mathbf{v} = |\mathbf{v}| \mathbf{e}_v$



$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| (\mathbf{e}_u \cdot \mathbf{e}_v) = |\mathbf{v}| (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_v) = |\mathbf{u}| (\mathbf{e}_u \cdot \mathbf{v})$$

$$(2-1.10)$$

第二章矢量与张量

- 交换率 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ (2-1.11)

- 分配率 $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$ (2-1.12)

- 正定性 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0;$
 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ only when $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ (2-1.13)

- Schwartz不等式
 $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| |\mathbf{v}|$ (2-1.14)

第二章矢量与张量

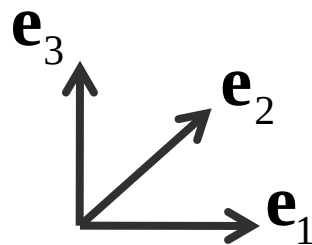
例：功率等于作用力与速度矢量的点积

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

$$\mathbf{F} = |\mathbf{F}| \mathbf{e}_F = |\mathbf{F}| (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3) = F_1 \mathbf{e}_1 + F_2 \mathbf{e}_2 + F_3 \mathbf{e}_3$$

$$\mathbf{v} = |\mathbf{v}| \mathbf{e}_v = |\mathbf{v}| (b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3) = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + v_3 \mathbf{e}_3$$

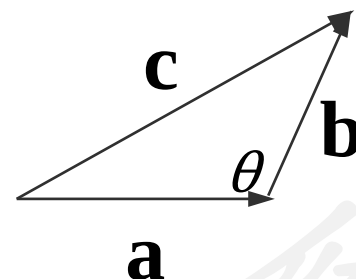
$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} &= (F_1 \mathbf{e}_1 + F_2 \mathbf{e}_2 + F_3 \mathbf{e}_3) \cdot (v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + v_3 \mathbf{e}_3) \\ &= F_1 v_1 + F_2 v_2 + F_3 v_3 \end{aligned}$$



第二章矢量与张量

例：三角形边长公式

$$|\mathbf{c}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos(\theta)$$



$$|\mathbf{c}|^2 = \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})$$

$$= \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$$

$$= |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos(\pi - \theta)$$

2.1.3 叉积 (Cross Product)

- 矢量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的叉积是垂直于 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 平面的另一个矢量，其大小为

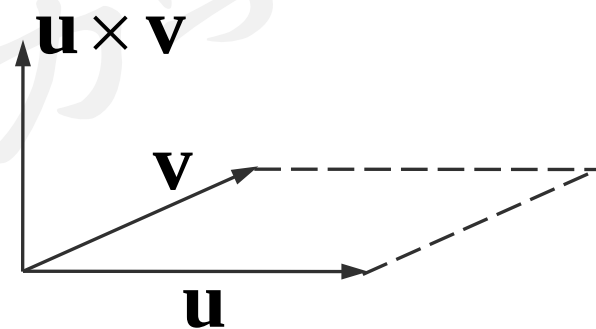
$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin(\mathbf{u}, \mathbf{v}), \text{ and } \sin(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0 \quad (2-1.15)$$

- 其运算公式可写为

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

$$= (u_2 v_3 - u_3 v_2) \mathbf{e}_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3) \mathbf{e}_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \mathbf{e}_3$$

(2-1.16)



第二章矢量与张量

- 交换顺序反号 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ (2-1.17)

- 分配率 $\mathbf{w} \times (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{w} \times \mathbf{u} + \mathbf{w} \times \mathbf{v}$ (2-1.18)

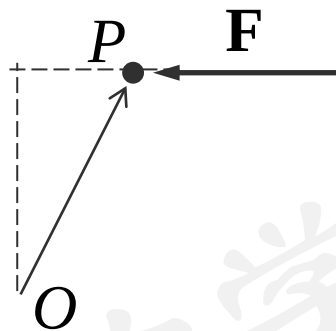
- 恒等式 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$ (2-1.19)

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \neq (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$$

第二章矢量与张量

例：作用力某一点P的扭矩 (Torque) 的计算

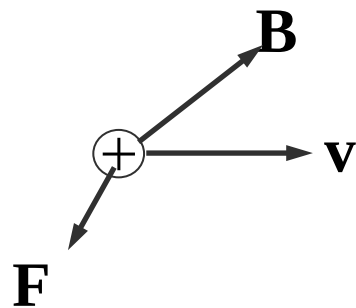
$$\mathbf{t}_P = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$



例：运动中的点电荷在磁场中所受的力 (洛伦兹力)

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

电场强度
带电量
电荷运动速度
磁感应强度



2.1.4 混合积

● 三个矢量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的混合积可表示为

$$\begin{aligned} [\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}] &= (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \\ &= (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \\ &= (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \end{aligned} \quad (2-1.20)$$

$$[\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} \quad (2-1.21)$$

$$\begin{aligned} [\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}] &= [\mathbf{w} \ \mathbf{u} \ \mathbf{v}] = [\mathbf{v} \ \mathbf{w} \ \mathbf{u}] = -[\mathbf{v} \ \mathbf{u} \ \mathbf{w}] \\ &= -[\mathbf{u} \ \mathbf{w} \ \mathbf{v}] = -[\mathbf{w} \ \mathbf{v} \ \mathbf{u}] \end{aligned} \quad (2-1.22)$$

例：证明公式 (2-1.21)

第二章矢量与张量

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

$$[\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}] = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

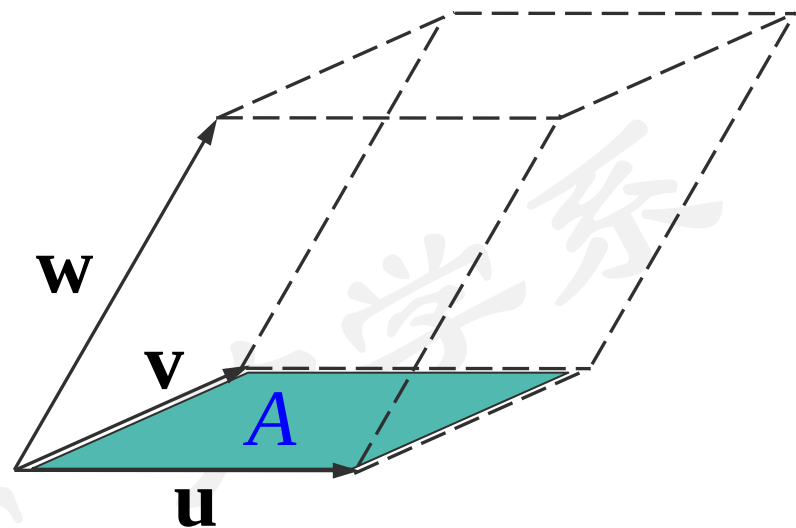
$$= - \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

混合积的几何意义

- 混合积表示的是3个向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 所包围的体积

$$A = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$$

$$\begin{aligned}\text{Volume} &= (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} \\ &= [\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}]\end{aligned}$$



- 若三个矢量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 复合右手定则

$$[\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}] \geq 0$$

还可证明 (同学自己证明)

● 两组向量的混合积相乘

$$[\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}] [\mathbf{u}' \ \mathbf{v}' \ \mathbf{w}'] = \begin{vmatrix} \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}' & \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}' & \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}' \\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}' & \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}' & \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}' \\ \mathbf{w} \cdot \mathbf{u}' & \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}' & \mathbf{w} \cdot \mathbf{w}' \end{vmatrix}$$

(2-1.23)

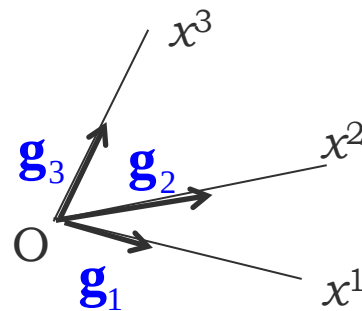
● 特别地

$$[\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}] [\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}] = \begin{vmatrix} \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} & \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} & \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} \\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} & \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} & \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \\ \mathbf{w} \cdot \mathbf{u} & \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} & \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} \end{vmatrix}$$

(2-1.24)

2.2 斜角直线坐标系下的基矢量与矢量分析

- 三维空间中的直线坐标系 x^1, x^2, x^3 ，坐标线互不正交
- 若按右手系沿 x^1, x^2, x^3 取参考矢量 $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3$ （不必是单位矢量），则 $[\mathbf{g}_1 \ \mathbf{g}_2 \ \mathbf{g}_3] > 0$



第二章矢量与张量

- 对于空间任一矢量 $\mathbf{P}$ ，它对于基向量 $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3$ 的分解矢量为 $P^1\mathbf{g}_1, P^2\mathbf{g}_2, P^3\mathbf{g}_3$ ，则 $\mathbf{P}$ 可以表示为

$$\begin{aligned}\mathbf{P} &= P^1\mathbf{g}_1 + P^2\mathbf{g}_2 + P^3\mathbf{g}_3 \\ &= \sum_{i=1}^3 P^i\mathbf{g}_i = P^k\mathbf{g}_k\end{aligned}\quad (2-2.1)$$

← 爱因斯坦求和约定

- P^i ($i=1,2,3$) 称为 $\mathbf{P}$ 在基向量 $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3$ 上的分量

第二章矢量与张量

爱因斯坦求和约定中的哑标 $P^k g_k$

- 必须成对出现，且遍历其取值范围求和，通常要明确其取值范围。如在三维空间中，角标取值为1, 2, 3。
- 每一对哑标可用相同取值范围的另一对哑标替换

$$P^k g_k = P^j g_j \quad k, j \text{取值} 1, 2, 3$$

- 如果不是成对出现，叫作自由下标，不能进行遍历求和

第二章矢量与张量

自由下标的规则

- 在各项中的同一水平上出现并且仅出现一次，使表达式在自由下标的所有取值范围内都成立（代表了取值范围内的n个表达式）
- 一个表达式中的某个自由下标可全体地换用相同取值范围的其他字母，其意义不变

$$t_i = \sigma_{ji} n_j \quad i \text{ 取值 } 1, 2, 3$$

$$t_k = \sigma_{jk} n_j$$

$$t_m = \sigma_{nm} n_n$$

第二章矢量与张量

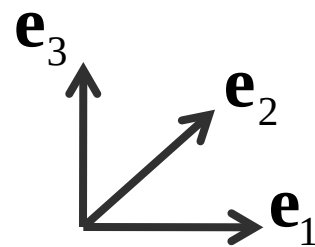
自由指标：在等式中只出现一次的指标

示例：

$$x'_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3$$

$$x'_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3$$

$$x'_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3$$



可以写为：

$$x'_i = a_{im}x_m, \quad i = 1, 2, 3$$

两个自由指标： $T_{ij} = A_{im}A_{jm}, \quad i = 1, 2, 3; \quad j = 1, 2, 3$

$$T_{11} = A_{1m}A_{1m}$$

$$T_{12} = A_{1m}A_{2m}$$

$$T_{13} = A_{1m}A_{3m}$$

$$T_{21} = A_{2m}A_{1m}$$

$$T_{22} = A_{2m}A_{2m}$$

$$T_{23} = A_{2m}A_{3m}$$

$$T_{31} = A_{3m}A_{1m}$$

$$T_{32} = A_{3m}A_{2m}$$

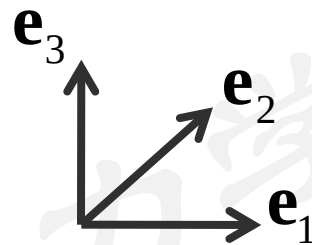
$$T_{33} = A_{3m}A_{3m}$$

第二章矢量与张量

例：功率可表示为作用力与速度的点乘

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

在笛卡儿直角坐标系下



$$\begin{aligned}\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} &= (F_1 \mathbf{e}_1 + F_2 \mathbf{e}_2 + F_3 \mathbf{e}_3) \cdot (v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + v_3 \mathbf{e}_3) \\ &= F_1 v_1 + F_2 v_2 + F_3 v_3 \\ &= F_i v_i \quad i \text{ 取值 } 1, 2, 3\end{aligned}$$

第二章矢量与张量

- 上例中的矢量 $\mathbf{v}$ 自身也可以利用 Einstein 求和约定来表示:

$$\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + v_3 \mathbf{e}_3 = \sum_{i=1}^3 v_i \mathbf{e}_i$$

$$\mathbf{v} = v_i \mathbf{e}_i$$

哑标 (Dummy Index)

- 一对哑标最多只能在一项中出现一次

$$\begin{cases} a_i x_i \\ a_{ii} \\ a_i \mathbf{e}_i \end{cases} \quad \begin{cases} a_{ij} x_i x_j \\ a_{ijk} x_i x_j x_k \end{cases} \quad \cancel{a_i b_i x_i} \rightarrow \sum_{i=1}^N a_i b_i x_i$$

第二章矢量与张量

● 运动方程

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} + b_x = \rho a_x$$

$$\frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zy}}{\partial z} + b_y = \rho a_y$$

$$\frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + b_z = \rho a_z$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \rho \mathbf{a}$$

$$\sigma_{ji',j} + b_i = \rho a_i \quad (i = 1, 2, 3)$$

● 斜面应力公式

$$\begin{cases} \sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha \\ \tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha \end{cases}$$

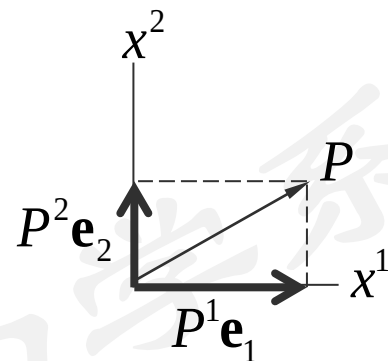
$$\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$$

$$t_i = \sigma_{ij} n_j \quad (i = 1, 2, 3)$$

第二章矢量与张量

- 在笛卡儿直角坐标系下，考虑平面二维问题。令 $\mathbf{e}_\alpha$ ($\alpha=1,2$) 为对应与 x^1, x^2 坐标轴的单位基向量，则有

$$\mathbf{P} = P^1 \mathbf{e}_1 + P^2 \mathbf{e}_2 = P^\alpha \mathbf{e}_\alpha$$



- 矢量 $\mathbf{P}$ 在 $\mathbf{e}_\alpha$ ($\alpha=1,2$) 上的投影等于其对应的分量，即

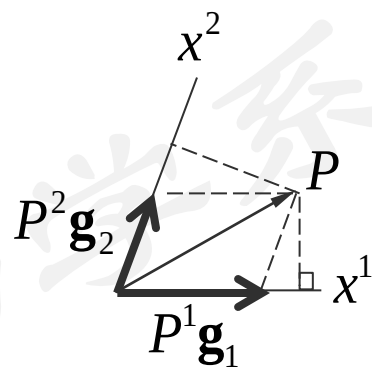
$$P^\alpha = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_\alpha \quad (\alpha=1,2)$$

如 $P^1 = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_1 = (P^1 \mathbf{e}_1 + P^2 \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1$

第二章矢量与张量

- 在斜角坐标系下，两坐标轴互不正交，基向量 $\mathbf{g}_\alpha$ ($\alpha=1,2$) 互不正交且不一定是单位向量

$$\begin{aligned}\mathbf{P} \cdot \mathbf{g}_1 &= (P^1 \mathbf{g}_1 + P^2 \mathbf{g}_2) \cdot \mathbf{g}_1 \\ &= P^1 |\mathbf{g}_1|^2 + P^2 \mathbf{g}_2 \cdot \mathbf{g}_1 \\ &= P^1 |\mathbf{g}_1|^2 + P^2 |\mathbf{g}_1| |\mathbf{g}_2| \cos \varphi \\ &\neq P^1\end{aligned}$$



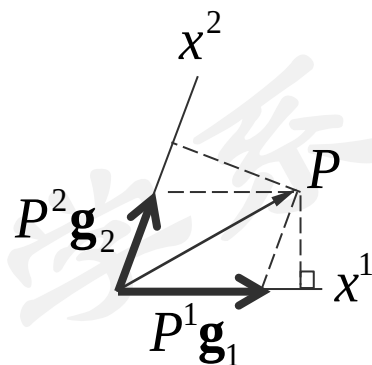
因此不存在

~~$$P^\alpha = \mathbf{P} \cdot \mathbf{g}_\alpha \quad (\alpha=1,2)$$~~

第二章矢量与张量

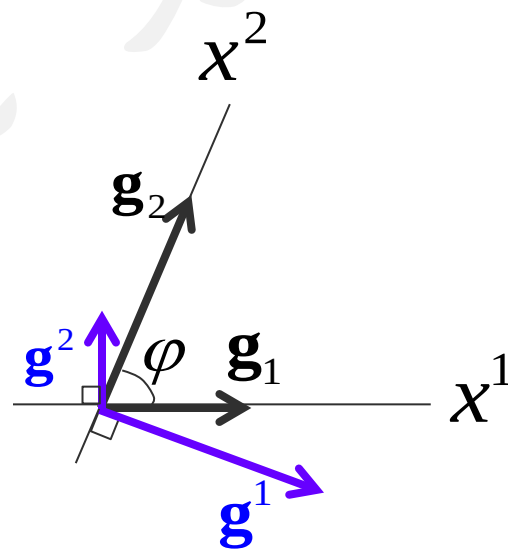
- 为了方便在非笛卡尔直角坐标系下得到矢量 $\mathbf{P}$ 的分量，现引入另外一组基向量 $\mathbf{g}^\alpha$ ($\alpha=1,2$) 使其与原基向量满足：

$$\begin{cases} \mathbf{g}^1 \cdot \mathbf{g}_2 = \mathbf{g}^2 \cdot \mathbf{g}_1 = 0 \\ \mathbf{g}^1 \cdot \mathbf{g}_1 = \mathbf{g}^2 \cdot \mathbf{g}_2 = 1 \end{cases} \quad (2-2.2)$$



$$\mathbf{g}^\alpha \cdot \mathbf{g}_\beta = \delta^\alpha_\beta \quad (\alpha, \beta=1,2)$$

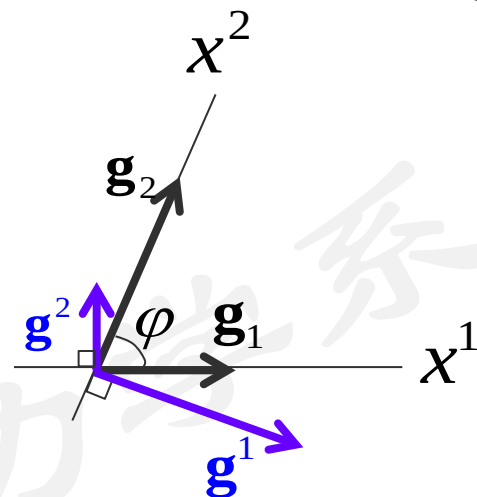
$$\delta^\alpha_\beta = \begin{cases} 0 & \text{if } \alpha \neq \beta \\ 1 & \text{if } \alpha = \beta \end{cases}$$



第二章矢量与张量

- 称 $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2$ 为协变基向量, $\mathbf{g}^1, \mathbf{g}^2$ 为逆变基向量

$$|\mathbf{g}^1| = \frac{1}{|\mathbf{g}_1| \sin \varphi}, \quad |\mathbf{g}^2| = \frac{1}{|\mathbf{g}_2| \sin \varphi}$$



- 如果将问题扩展到三维空间, 对应协变基向量 $\mathbf{g}_i$ ($i=1,2,3$) 同样可以构造一组逆变基向量 $\mathbf{g}^i$ ($i=1,2,3$), 使得

$$\mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}_j = \delta_j^i \quad (i, j=1,2,3) \quad (2-2.3)$$

- 定义 Kronecker δ :

$$\delta_j^i = \begin{cases} 0 & \text{if } i \neq j \\ 1 & \text{if } i = j \end{cases}, \quad (i, j=1,2,3) \quad (2-2.4)$$

- 从 (2-2.3) 和 (2-2.4) 可以得到

$$P^i = \mathbf{P} \cdot \mathbf{g}^i \quad (i=1,2,3) \quad (2-2.5)$$



$$\mathbf{P} = P^k \mathbf{g}_k$$

其中 P^i ($i=1,2,3$) 称为 $\mathbf{P}$ 的逆变分量

第二章矢量与张量

示例：

$$(a) \delta^i_i = \delta^1_1 + \delta^2_2 + \delta^3_3 = 3$$

$$(b) \delta^m_i a_m = a_i$$

$$(c) \delta^m_i T_{mj} = T_{ij}$$

$$(d) \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$$

第二章矢量与张量

● 证明 (2-2.5)

方法一：

$$\begin{aligned}\mathbf{P} \cdot \mathbf{g}^1 &= (P^1 \mathbf{g}_1 + P^2 \mathbf{g}_2 + P^3 \mathbf{g}_3) \cdot \mathbf{g}^1 \\ &= P^1 \mathbf{g}_1 \cdot \mathbf{g}^1 + P^2 \mathbf{g}_2 \cdot \mathbf{g}^1 + P^3 \mathbf{g}_3 \cdot \mathbf{g}^1 \\ &= P^1\end{aligned}$$

方法二：

$$\begin{aligned}\mathbf{P} \cdot \mathbf{g}^1 &= P^k \mathbf{g}_k \cdot \mathbf{g}^1 \\ &= P^k \delta_k^1 = P^1\end{aligned}$$

第二章矢量与张量

- 张量 $\mathbf{P}$ 也可以表示为逆变基向量 $\mathbf{g}^i$ ($i=1,2,3$) 分量之和, 即

$$\begin{aligned}\mathbf{P} &= P_1 \mathbf{g}^1 + P_2 \mathbf{g}^2 + P_3 \mathbf{g}^3 \\ &= P_i \mathbf{g}^i\end{aligned}\quad (2-2.6)$$

其中 P_i ($i=1,2,3$) 称为矢量 $\mathbf{P}$ 的协变分量, 它满足

$$P_i = \mathbf{P} \cdot \mathbf{g}_i \quad (i=1,2,3) \quad (2-2.7)$$

同学自己证明公式 (2-2.7)

第二章矢量与张量

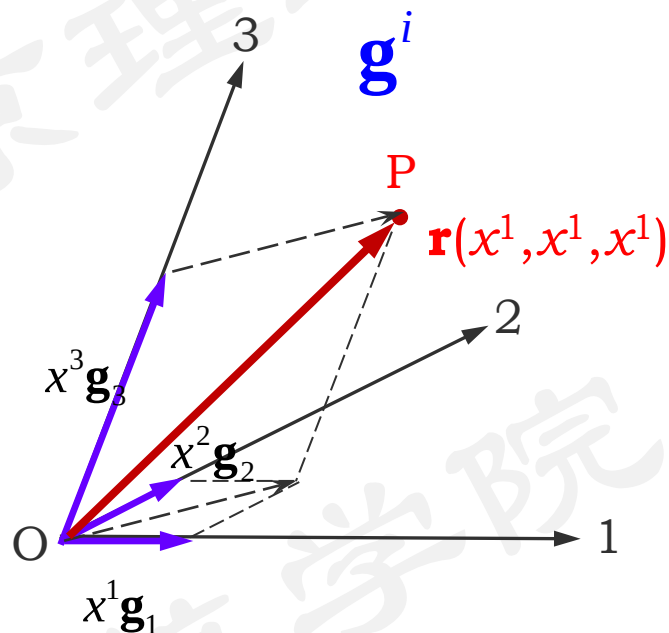
- 如果采用的是笛卡儿直角坐标系，则 $\mathbf{g}^i$ 与 $\mathbf{g}_i$ 完全重合，且退化为正交标准化基 $\mathbf{e}_i$ ，则可以不区分上下标

$$\mathbf{P} = P_i \mathbf{g}^i = P_i \mathbf{e}_i \quad (2-2.8)$$

$$\delta^i_j \rightarrow \delta_{ij}$$

第二章矢量与张量

- 在斜角直线坐标系下，空间一点P的位置可以表示为矢径 $\mathbf{r}(x^1, x^2, x^3)$



$$\mathbf{r} = x^1 \mathbf{g}_1 + x^2 \mathbf{g}_2 + x^3 \mathbf{g}_3 \quad (i = 1, 2, 3) \quad (2-2.9)$$

P点的坐标 (x^1, x^2, x^3) 成为了矢径的逆变分量

第二章矢量与张量

- 对矢径 $\mathbf{r}(x^1, x^2, x^3)$ 求微分, 得到

$$\begin{aligned} d\mathbf{r} &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^1} dx^1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^3} dx^3 \\ &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^i} dx^i = \mathbf{g}_i dx^i \end{aligned} \quad (2-2.10)$$

- 因此将协变基向量定义为矢径对坐标的偏导数

$$\mathbf{g}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^i} \quad (i = 1, 2, 3) \quad \text{又称自然基向量} \quad (2-2.11)$$

● 练习 证明 (2-2.11)

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^i} &= \frac{\partial (x^k \mathbf{g}_k)}{\partial x^i} = \frac{\partial (x^k)}{\partial x^i} \mathbf{g}_k = \delta_i^k \mathbf{g}_k \\ &= \delta_i^1 \mathbf{g}_1 + \delta_i^2 \mathbf{g}_2 + \delta_i^3 \mathbf{g}_3 = \mathbf{g}_i \quad (i = 1, 2, 3)\end{aligned}$$

● 协变基向量 $\mathbf{g}_i$ (自然基向量) 的特性

$$\begin{aligned}[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3] &\neq 0 \\ &= \sqrt{g} > 0 \quad \text{当 } \mathbf{g}_i \text{ 构成右手系时} \quad (2-2.12)\end{aligned}$$

第二章矢量与张量

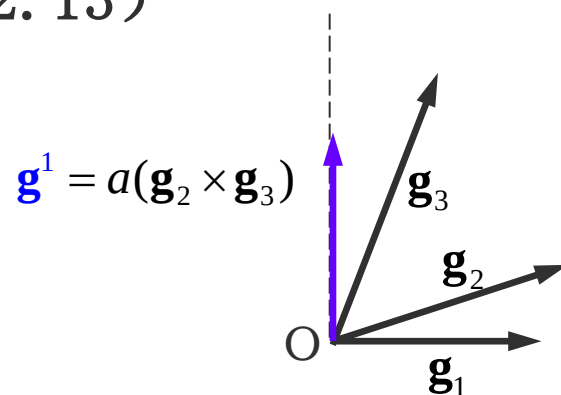
● 关于逆变基向量的计算

● 由2维的例子已经知道

$$1 = \mathbf{g}^1 \cdot \mathbf{g}_1 = |\mathbf{g}^1| |\mathbf{g}_1| \cos \varphi \Rightarrow |\mathbf{g}^1| = \frac{1}{|\mathbf{g}_1| \cos \varphi}$$

$$\begin{aligned} 1 &= \mathbf{g}^1 \cdot \mathbf{g}_1 = a(\mathbf{g}_2 \times \mathbf{g}_3) \cdot \mathbf{g}_1 \\ &= a[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3] = a\sqrt{g} \quad (2-2.13) \end{aligned}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{g}} \quad (2-2.14)$$



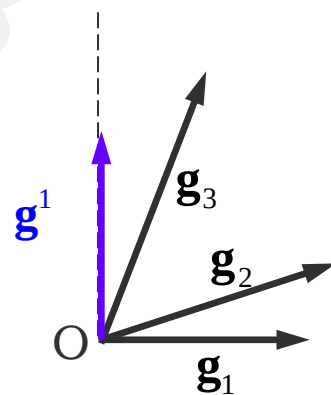
第二章矢量与张量

$$\mathbf{g}^1 = \frac{1}{\sqrt{g}} (\mathbf{g}_2 \times \mathbf{g}_3) \quad \mathbf{g}^2 = \frac{1}{\sqrt{g}} (\mathbf{g}_3 \times \mathbf{g}_1) \quad \mathbf{g}^3 = \frac{1}{\sqrt{g}} (\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2) \quad (2-2.15)$$

或者

由于 $\mathbf{g}^i$ ($i=1,2,3$) 也是矢量，可以将其在对应协变基向量上进行分解，即

$$\begin{aligned} \mathbf{g}^1 &= g^{11} \mathbf{g}_1 + g^{12} \mathbf{g}_2 + g^{13} \mathbf{g}_3 = g^{1i} \mathbf{g}_i \\ \rightarrow \mathbf{g}^i &= g^{ij} \mathbf{g}_j \quad (i=1,2,3) \end{aligned} \quad (2-2.16)$$



$$\rightarrow \mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}^j = (g^{ik} \mathbf{g}_k) \cdot \mathbf{g}^j = g^{ik} \delta_k^j = g^{ij} \quad (2-2.17)$$

度量张量的逆变分量

第二章矢量与张量

同样地，也可以将协变基向量 $\mathbf{g}_i$ ($i=1,2,3$) 在其对应逆变基向量上进行分解，即

(2-2.18)

$$\mathbf{g}_1 = g_{11}\mathbf{g}^1 + g_{12}\mathbf{g}^2 + g_{13}\mathbf{g}^3 = g_{1i}\mathbf{g}^i$$

$$\rightarrow \mathbf{g}_i = g_{ij}\mathbf{g}^j \quad (i=1,2,3)$$

$$\rightarrow \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j = (g_{ik}\mathbf{g}^k) \cdot \mathbf{g}_j = g_{ik}\delta_j^k = g_{ij} \quad (2-2.19)$$

↑ 度量张量的协变分量

● 同学自己证明：

$$g^{ij} = g^{ji}, \quad g_{ij} = g_{ji} \quad (2-2.20)$$

第二章矢量与张量

- 如果用矩阵形式记录度量张量的协变、逆变分量的元素：

$$\begin{bmatrix} g_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} g^{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g^{11} & g^{12} & g^{13} \\ g^{21} & g^{22} & g^{23} \\ g^{31} & g^{32} & g^{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \delta_i^j &= \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^j = (g_{ik} \mathbf{g}^k) \cdot (g^{jl} \mathbf{g}_l) = g_{ik} g^{jl} (\mathbf{g}^k \cdot \mathbf{g}_l) \\ &= g_{ik} g^{kj} \end{aligned} \quad (2-2.21)$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} g^{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{ij} \end{bmatrix}^{-1} \quad (2-2.22)$$

第二章矢量与张量

● 求逆变基向量的一个方法:

- 可以通过 $\mathbf{g}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^i}$ ($i=1, 2, 3$) 求协变基向量;
- 再通过 $g_{ij} = \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j$ 求度量张量的协变分量;
- 由 $[g^{ij}] = [g_{ij}]^{-1}$ 求度量张量逆变分量的元素;
- 最后由 $\mathbf{g}^i = g^{ij} \mathbf{g}_j$ 求逆变基向量。

● 同学自己证明:

$$\begin{aligned} g = [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3]^2 &= \begin{vmatrix} \mathbf{g}_1 \cdot \mathbf{g}_1 & \mathbf{g}_1 \cdot \mathbf{g}_2 & \mathbf{g}_1 \cdot \mathbf{g}_3 \\ \mathbf{g}_2 \cdot \mathbf{g}_1 & \mathbf{g}_2 \cdot \mathbf{g}_2 & \mathbf{g}_2 \cdot \mathbf{g}_3 \\ \mathbf{g}_3 \cdot \mathbf{g}_1 & \mathbf{g}_3 \cdot \mathbf{g}_2 & \mathbf{g}_3 \cdot \mathbf{g}_3 \end{vmatrix} \\ &= \det(g_{ij}) \end{aligned}$$

(2-2.23)

- 同学自己证明：

$$\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^j = \delta_i^j$$

$$\rightarrow \det(\delta_i^j) = 1 = [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3][\mathbf{g}^1, \mathbf{g}^2, \mathbf{g}^3]$$

$$\rightarrow [\mathbf{g}^1, \mathbf{g}^2, \mathbf{g}^3] = \frac{1}{\sqrt{g}} \quad (2-2.24)$$

- 同学自己证明：

$$\mathbf{g}_1 = \sqrt{g}(\mathbf{g}^2 \times \mathbf{g}^3) \quad \mathbf{g}_2 = \sqrt{g}(\mathbf{g}^3 \times \mathbf{g}^1) \quad \mathbf{g}_3 = \sqrt{g}(\mathbf{g}^1 \times \mathbf{g}^2)$$

$$(2-2.25)$$

- 同学自己证明：

在笛卡儿直角坐标系下

$$\mathbf{g}_{ij} = \mathbf{g}^{ij} = \delta_{ij} \quad (2-2.26)$$

第二章矢量与张量

小结：非标准正交基向量（协变、逆变基向量）

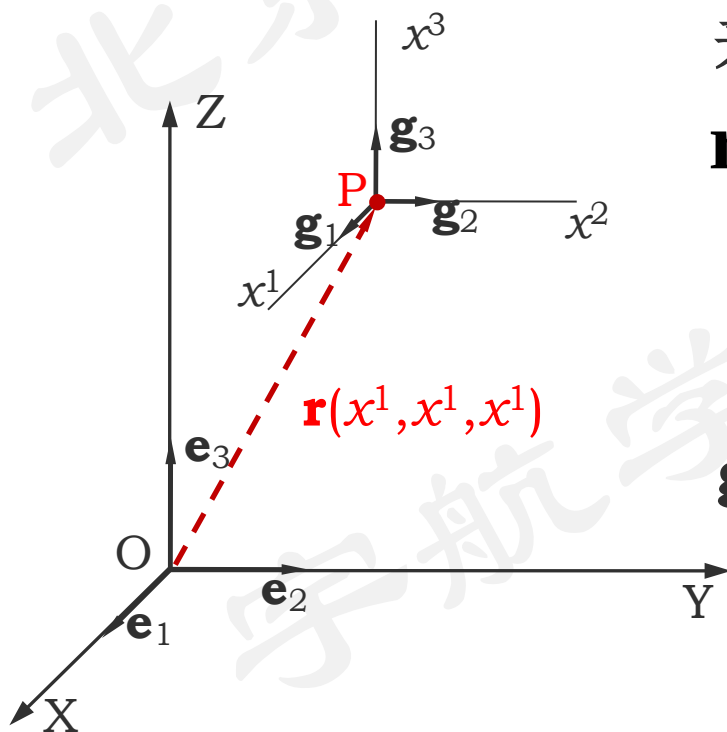
- 为什么要考虑非标准化正交基向量下的矢量表示法？—斜角直线坐标系（纺射坐标系）与曲线坐标系

P点的位置可用通过原点的矢径**r**来表示：

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(x^1, x^2, x^3) &= x^1 \mathbf{g}_1 + x^2 \mathbf{g}_2 + x^3 \mathbf{g}_3 \\ &= x^i \mathbf{g}_i\end{aligned}$$

$\mathbf{g}_i$ 为自然局部基向量或协变基向量

$$\mathbf{g}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^i} \quad (i = 1, 2, 3)$$



第二章矢量与张量

在笛卡儿直角坐标系下 $\mathbf{g}_i = \mathbf{e}_i \quad (i=1, 2, 3)$

$$\mathbf{u} = u_i \mathbf{e}_i; \quad u_i = \mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_i \quad (i=1, 2, 3)$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_i v_i \quad \dots\dots\dots$$

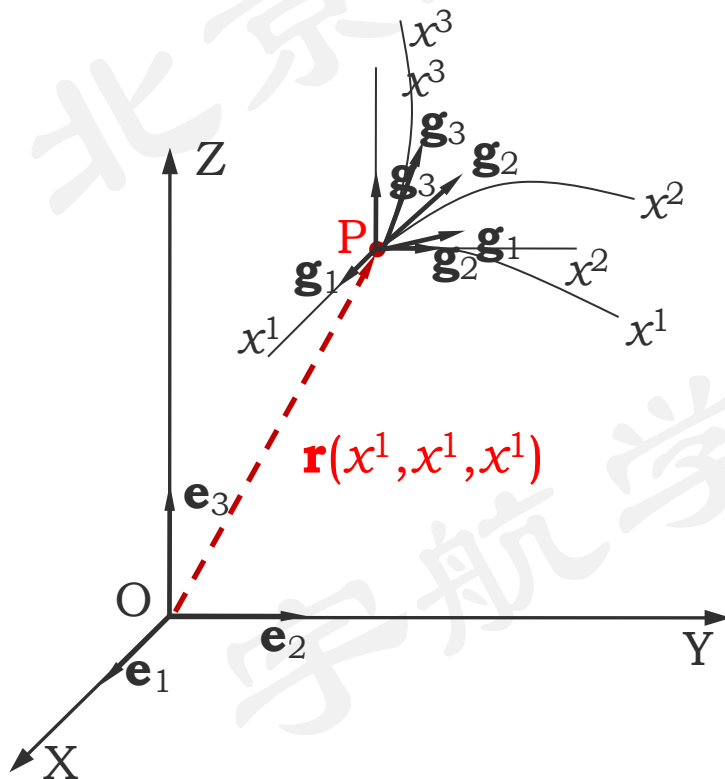
但是，在非笛卡儿坐标系下

$$\mathbf{g}_i \neq \mathbf{e}_i \quad (i=1, 2, 3)$$

$$\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j \neq \delta_{ij} \quad (i, j=1, 2, 3)$$

$$\mathbf{u} = u^i \mathbf{g}_i, \quad u^i \neq \mathbf{u} \cdot \mathbf{g}_i$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \neq u^i v^i$$



第二章矢量与张量

- 解决的办法.....构造另外一组基向量 $\mathbf{g}^i$ ($i=1,2,3$), 使得

$$\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^j = \delta_i^j \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

$$\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j = g_{ij}$$

$$\mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}^j = g^{ij}$$

$$\mathbf{u} = u^i \mathbf{g}_i = u_j \mathbf{g}^j;$$

协变分量

$$u^i = \mathbf{u} \cdot \mathbf{g}^i; \quad u_j = \mathbf{u} \cdot \mathbf{g}_j$$

逆变分量

逆变基向量

协变基向量

第二章矢量与张量

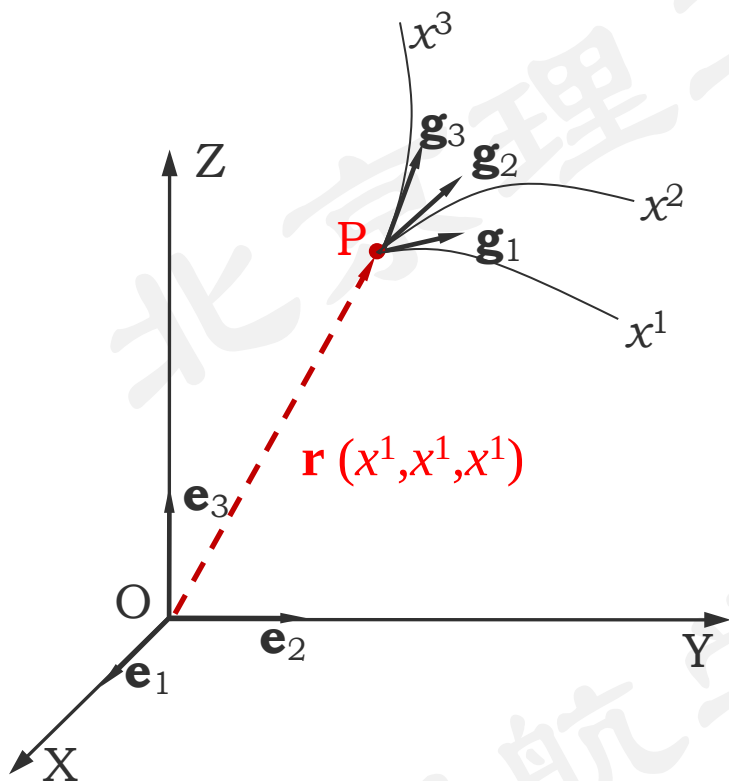
⚡ 注意：在曲线坐标系下仍有

$$\mathbf{g}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^i} \quad (i = 1, 2, 3)$$

但是

$$\mathbf{r}(x^1, x^2, x^3) \neq x^1 \mathbf{g}_1 + x^2 \mathbf{g}_2 + x^3 \mathbf{g}_3$$

自然基矢量只是协变基向量的一种最简便的取法，但它不是唯一的。



第二章矢量与张量

同学自己证明：

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= u_i v_j g^{ij} = u^i v^j g_{ij} \\ &= u^i v_i = u_i v^i\end{aligned}\quad (2-2.26)$$

$$|\mathbf{u}|^2 = u_i u^i = g^{ij} u_i u_j = u^i u^j g_{ij} \quad (2-2.27)$$

$$\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} = \frac{1}{\sqrt{u_j u^j} \sqrt{v_k v^k}} \sqrt{u_i v^i} \quad (2-2.28)$$

2.3 坐标转换

- 在不同坐标系下以不同的分量描述空间的同一物理量

在旧坐标系下: $\mathbf{r}(x^1, x^2, x^3)$

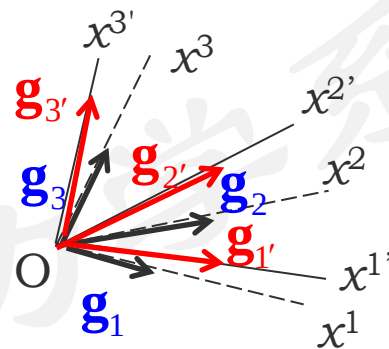
在新坐标系下: $\mathbf{r}(x^{1'}, x^{2'}, x^{3'})$

- 新坐标可以由旧坐标表示:

$$x^{1'}(x^1, x^2, x^3), x^{2'}(x^1, x^2, x^3), x^{3'}(x^1, x^2, x^3)$$

$$\rightarrow x^{i'}(x^j)$$

j 不是哑标或自由下标, 只表示在取值范围内逐一取值



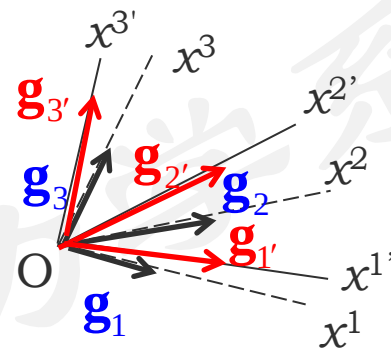
第二章矢量与张量

- 同样地，旧坐标可以由新坐标表示：

$$x^1(x^{1'}, x^{2'}, x^{3'}), x^2(x^{1'}, x^{2'}, x^{3'}), x^3(x^{1'}, x^{2'}, x^{3'})$$

$$\rightarrow x^i(x^{j'})$$

- 其关系可以表示为



$$\begin{Bmatrix} x^{1'} \\ x^{2'} \\ x^{3'} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(x^{1'}, x^1) & \cos(x^{1'}, x^2) & \cos(x^{1'}, x^3) \\ \cos(x^{2'}, x^1) & \cos(x^{2'}, x^2) & \cos(x^{2'}, x^3) \\ \cos(x^{3'}, x^1) & \cos(x^{3'}, x^2) & \cos(x^{3'}, x^3) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{Bmatrix}$$

(2-3. 1)

第二章矢量与张量

● 新旧坐标系下的基向量间的变换

$$\mathbf{g}_{i'} = \beta_{i'}^j \mathbf{g}_j \quad (i'=1',2',3') \quad (2-3.2)$$

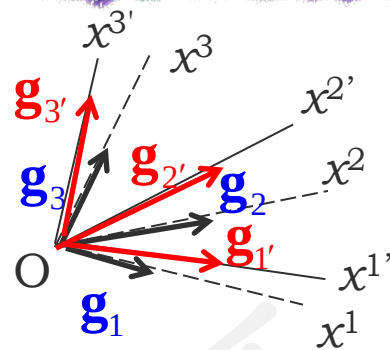
新坐标系的
协变基向量

协变转换系数

$$\mathbf{g}^{i'} = \beta_j^{i'} \mathbf{g}^j \quad (i'=1',2',3') \quad (2-3.3)$$

新坐标系的
逆变基向量

逆变转换系数



$$\mathbf{r} = x^i \mathbf{g}_i = x^{i'} \mathbf{g}_{i'} = x_i \mathbf{g}^i = x_{i'} \mathbf{g}^{i'} \quad (\text{仿射坐标系}) \quad (2-3.4)$$

第二章矢量与张量

$$\begin{aligned}\delta_{i'}^{j'} &= \mathbf{g}_{i'} \cdot \mathbf{g}^{j'} = (\beta_{i'}^k \mathbf{g}_k) \cdot (\beta_l^{j'} \mathbf{g}^l) \\ &= \beta_{i'}^k \beta_l^{j'} \delta_k^l = \beta_{i'}^k \beta_k^{j'}\end{aligned}\quad (2-3.5)$$

$$[\mathbf{I}] = [\delta_{i'}^{j'}] = [\beta_{i'}^k][\beta_k^{j'}] \quad (2-3.6)$$

• $[\beta_{i'}^j]$ 与 $[\beta_i^{j'}]$ 为互逆矩阵。

• 转换系数的计算

$$\begin{aligned}\mathbf{g}^{i'} \cdot \mathbf{g}_j &= \beta_k^{i'} \mathbf{g}^k \cdot \mathbf{g}_j = \beta_j^{i'} \\ \mathbf{g}_{i'} \cdot \mathbf{g}^j &= \beta_{i'}^k \mathbf{g}_k \cdot \mathbf{g}^j = \beta_{i'}^j\end{aligned}\quad (2-3.7)$$

第二章矢量与张量

● 与公式 (2-3.2) 类似, 同样有:

$$\mathbf{g}_j = a_j^{i'} \mathbf{g}_{i'} \quad (j=1,2,3) \quad (2-3.8)$$

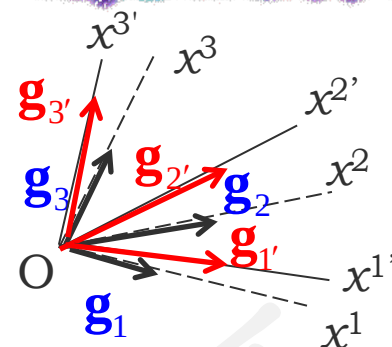
旧坐标系的
协变基向量

协变转换系数

$$\mathbf{g}^j = a_{i'}^j \mathbf{g}^{i'} \quad (j=1,2,3) \quad (2-3.9)$$

新坐标系的
逆变基向量

逆变转换系数



$$\mathbf{r} = x^i \mathbf{g}_i = x^{i'} \mathbf{g}_{i'} = x_i \mathbf{g}^i = x_{i'} \mathbf{g}^{i'} \quad (\text{仿射坐标系下成立})$$

第二章矢量与张量

$$\begin{aligned}\mathbf{g}_j \cdot \mathbf{g}^{i'} &= a_j^{k'} \mathbf{g}_{k'} \cdot \mathbf{g}^{i'} = a_j^{i'} \\ &= \mathbf{g}_j \beta_k^{i'} \cdot \mathbf{g}^k = \beta_k^{i'} \mathbf{g}_j \cdot \mathbf{g}^k = \beta_j^{i'} \\ &\rightarrow a_j^{i'} = \beta_j^{i'}\end{aligned}\quad (2-3.10)$$

● 因此

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{g}_{i'} = \beta_{i'}^j \mathbf{g}_j \\ \mathbf{g}^{i'} = \beta_j^{i'} \mathbf{g}^j \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{g}_j = \beta_j^{i'} \mathbf{g}_{i'} \\ \mathbf{g}^j = \beta_{i'}^j \mathbf{g}^{i'} \end{array} \right. \quad (2-3.11)$$

第二章矢量与张量

例： $\mathbf{r} = x^i \mathbf{g}_i = x^{j'} \mathbf{g}_{j'}$ (仿射坐标系)

(2-3. 12)

等式两边点乘 $\mathbf{g}^{k'}$ ，得到新旧坐标的转换关系：

$$x^i \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^{k'} = x^{j'} \mathbf{g}_{j'} \cdot \mathbf{g}^{k'}$$

$$x^i \beta_i^{k'} = x^{k'} \quad (2-3. 13)$$

$$\begin{Bmatrix} x^{1'} \\ x^{2'} \\ x^{3'} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(x^{1'}, x^1) & \cos(x^{1'}, x^2) & \cos(x^{1'}, x^3) \\ \cos(x^{2'}, x^1) & \cos(x^{2'}, x^2) & \cos(x^{2'}, x^3) \\ \cos(x^{3'}, x^1) & \cos(x^{3'}, x^2) & \cos(x^{3'}, x^3) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{Bmatrix}$$

2.3.2 协变与逆变的系数

- 在新坐标系下

$$\mathbf{g}_{i'} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^{i'}} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial x^{i'}} = \boxed{\frac{\partial x^j}{\partial x^{i'}}} \mathbf{g}_j \quad (2-3.14)$$

$$\rightarrow \beta_{i'}^j = \frac{\partial x^j}{\partial x^{i'}} \quad (2-3.15)$$

$$\text{可证} \quad \beta_j^{i'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^j} \quad \mathbf{g}^{i'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^j} \mathbf{g}^j \quad (2-3.16)$$

2.3.3 矢量分量的坐标转换关系

$$\mathbf{v} = v^i \mathbf{g}_i = v^{i'} \mathbf{g}_{i'}$$

$$v^i \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^{k'} = v^{i'} \mathbf{g}_{i'} \cdot \mathbf{g}^{k'}$$

$$v^i \beta_i^{k'} = v^{k'}$$

(2-3.17)

同理可知

$$v_i = \beta_i^{j'} v_{j'} \quad v^i = \beta_{k'}^i v^{k'}$$

$$v_{i'} = \beta_{i'}^j v_j$$

(2-3.18)

2.3.3 度量张量分量的坐标转换关系

$$\begin{aligned}\mathbf{g}_{i'} \cdot \mathbf{g}_{j'} &= g_{i'j'} = \beta_{i'}^k \beta_{j'}^l (\mathbf{g}_k \cdot \mathbf{g}_l) = \beta_{i'}^k \beta_{j'}^l g_{kl} \\ \rightarrow g_{i'j'} &= \beta_{i'}^k \beta_{j'}^l g_{kl}\end{aligned}\quad (2-3.19)$$

同理可知

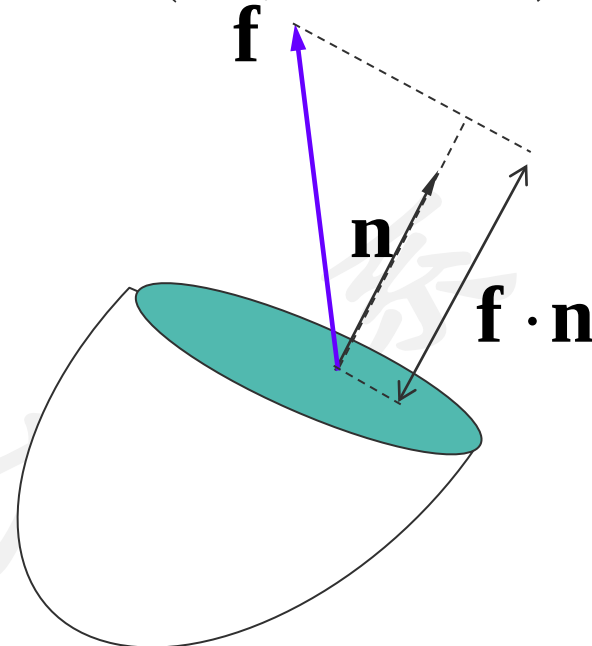
$$\begin{aligned}g^{i'j'} &= \beta_k^{i'} \beta_l^{j'} g^{kl} & g_{ij} &= \beta_i^{k'} \beta_j^{l'} g_{k'l'} \\ g^{ij} &= \beta_{k'}^i \beta_{l'}^j g^{k'l'}\end{aligned}\quad (2-3.20)$$

2.4 并矢

- 两个矢量以并列的形式表达 $\mathbf{ab}$ (或 $\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$)
- 力学问题中并矢的存在:

求作用力 $\mathbf{f}$ 在界面法向 $\mathbf{n}$ 方向的拉力 $\mathbf{t}$:

$$\mathbf{t} = (\mathbf{f} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n} = \mathbf{f} \cdot (\mathbf{nn}) \quad (2-4.1)$$



$\mathbf{nn}$ 是一个并矢, 任意两个矢量都可以组成并矢
并矢具有顺序性

$$\mathbf{ab} \neq \mathbf{ba}$$

- $[\mathbf{ab}]$ 的分量

$$\mathbf{a} = a_i \mathbf{g}^i, \quad \mathbf{b} = b_j \mathbf{g}^j$$

$$[\mathbf{a}] = \{a_1, a_2, a_3\}^T, \quad [\mathbf{b}] = \{b_1, b_2, b_3\}^T \quad (2-4.2)$$

$$[\mathbf{ab}] = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{abc}$ 三阶并矢 $\mathbf{abcd}$ 四阶并矢

第二章矢量与张量

并矢可以是0到无穷阶的

$$\mathbf{T} = \mathbf{uv}, \mathbf{S} = \mathbf{uvw}, \mathbf{R} = \mathbf{abcd} \dots$$

并矢的运算法则

$$\mathbf{ab} \neq \mathbf{ba}, \quad (\mathbf{ab})(\mathbf{cd}) = \mathbf{a}(\mathbf{bc})\mathbf{d}$$

$$(\mathbf{ab}) \cdot (\mathbf{cd}) = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{d} \quad (2-4.3)$$

$$(\mathbf{ab}) \times (\mathbf{cd}) = \mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{c})\mathbf{d}$$

例如:

$$\begin{aligned} (\mathbf{ab}) \cdot (\alpha \mathbf{c} + \beta \mathbf{d}) &= \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot (\alpha \mathbf{c} + \beta \mathbf{d})) \\ &= \mathbf{a}(\alpha \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \beta \mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) \\ &= \alpha \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + \beta \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) \\ &= \alpha (\mathbf{ab}) \cdot \mathbf{c} + \beta (\mathbf{ab}) \cdot \mathbf{d} \end{aligned} \quad (2-4.4)$$

第二章矢量与张量

例如:

$$(m\mathbf{a} + n\mathbf{b})(\alpha\mathbf{c} + \beta\mathbf{d}) = m\alpha\mathbf{ac} + n\alpha\mathbf{bc} + m\beta\mathbf{ad} + n\beta\mathbf{bd}$$

(2-4.5)

$$(\mathbf{ab})^T = \mathbf{ba} \neq \mathbf{ab}$$

(2-4.6)

矢量是特殊的（1维）并矢，点积可以使并矢降维

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{bcd} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{cd} = m\mathbf{cd}$$

$$\mathbf{cd} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{ad}$$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{ab}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b} \neq (\mathbf{ab}) \cdot \mathbf{u}$$

$$(\mathbf{ab}) \cdot (\mathbf{cd}) \neq (\mathbf{cd}) \cdot (\mathbf{ab})$$

第二章 矢量与张量

双点乘:

$$\mathbf{ab} : \mathbf{cd} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) \quad (2-4.7)$$
$$\mathbf{ab} \cdot \cdot \mathbf{cd} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) \quad (2-4.8)$$

2.5 并矢的相等

- 若两个矢量相等，则它们的分量必一一对应相等

$$\mathbf{u} = u^i \mathbf{g}_i, \quad \mathbf{v} = v^j \mathbf{g}_j$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} \rightarrow u^i \mathbf{g}_i = v^i \mathbf{g}_i$$

$$(u^i - v^i) \mathbf{g}_i = 0$$

由于协变基向量是线性无关的： $u^i - v^i = 0, (i = 1, 2, 3)$

第二章矢量与张量

- 引入一个并矢 $\mathbf{T} = \mathbf{ab}$ ，假设有2组线性无关的基向量， $\mathbf{g}_i, \mathbf{f}_j$ ，($i=1,2,3$)（可以相同，也可以属于不同空间的），则有

$$\mathbf{T} = (a^i \mathbf{g}_i)(b^j \mathbf{f}_j) = (a^i b^j) \mathbf{g}_i \mathbf{f}_j = T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{f}_j$$
$$T^{ij} = a^i b^j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad 9 \text{ 个分量} \quad (2-5.1)$$

- 任何并矢 $\mathbf{S}$ 都可写成 $\mathbf{S} = S^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{f}_j$ ，若 $\mathbf{T} = \mathbf{S}$ ，则

$$T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{f}_j = S^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{f}_j \quad \text{由于 } \mathbf{g}_i \mathbf{f}_j \text{ 是9个线性无关的并矢}$$

同学自己证明 $T^{ij} = S^{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3)$

第二章矢量与张量

- 同理对于任意维并矢，只要存在相应维数的线性无关的基矢量，总有：

$$\mathbf{T} = T^{ijk} \mathbf{g}_i \mathbf{f}_j \mathbf{h}_k, \quad \mathbf{S} = S^{ijk} \mathbf{g}_i \mathbf{f}_j \mathbf{h}_k$$

$$\mathbf{T} = \mathbf{S} \rightarrow T^{ijk} = S^{ijk} \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \quad (2-5.2)$$

同学自己证明 (2.4.10)

2.6 张量的概念

- 第一种表述方式：张量可以看作和矢量类似的一个实体，可以表示为各个分量与基矢量的组合。

$$\begin{aligned}\mathbf{ab} &= (a^i \mathbf{g}_i)(b^j \mathbf{g}_j) = (a^i b^j) \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \\ &= T_{ij} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j = T_{\cdot j}^i \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j = T_i^{\cdot j} \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j = \mathbf{T}\end{aligned}\quad (2-6.1)$$

- 其中 $\mathbf{g}_i$ (or $\mathbf{g}^j$) 是线性无关的；
 $\mathbf{g}_i \mathbf{g}_j$ (or $\mathbf{g}^i \mathbf{g}^j, \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j, \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j$) 也是线性无关的。
- $T^{ij\dots kl}$ 中自由指标的个数即张量的阶数，n维空间中m阶张量应是 n^m 个数的集合

第二章 张量基础

在三维空间中的同一坐标系内， n 阶张量 $\mathbf{T}$ 可表示为 3^n 个线性无关的基张量的线性叠加

例如2阶张量 $\mathbf{T}$ 可表示为：

$$\mathbf{T} = T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = T_{ij} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j = T_{\cdot j}^i \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j = T_i^{\cdot j} \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j \quad (2-6.2)$$

它的9个二阶基张量为：

$$\mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad \text{or} \quad \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j \quad \text{or} \quad \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j \quad \text{or} \quad \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j$$

同样的，3阶张量 $\mathbf{S}$ 可表示为：

$$\mathbf{S} = S_{\cdot jk}^i \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j \mathbf{g}^k = S_{i \cdot k}^{\cdot j} \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k = \dots \quad (2-6.3)$$

● 并矢的分量

$$\mathbf{T} = \mathbf{uv}, \mathbf{S} = \mathbf{uvw}, \mathbf{R} = \mathbf{abcd} \dots$$

其分量形式根据不同基向量组合也有多种

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T} = \mathbf{uv} = u^i v^j \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = u_i v_j \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j = u^i v_j \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j = u_i v^j \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j, \\ \mathbf{T} = \mathbf{uv} = T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = T_{ij} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j = T^i_{\cdot j} \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j = T_i^{\cdot j} \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{S} = \mathbf{uvw} = u^i v^j w^k \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}_k = u_i v_j w_k \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j \mathbf{g}^k = \dots, \\ \mathbf{S} = \mathbf{uvw} = S^{ijk} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}_k = S_{ijk} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j \mathbf{g}^k = \dots \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{R} = \mathbf{abcd} = a^i b^j c^k d^l \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}_k \mathbf{g}_l = \dots, \\ \mathbf{R} = \mathbf{abcd} = R^{ijkl} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}_k \mathbf{g}_l = \dots \end{array} \right.$$

第二章 张量基础



注意：单独一组并矢可构成一个张量；但一个张量是多组并矢的叠加，不一定能化成单独一组并矢

$$\mathbf{T} = \mathbf{cd} = c^i d_j \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j = T_{\cdot j}^i \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j$$

$$[\mathbf{T}] = \begin{bmatrix} c^1 \\ c^2 \\ c^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & d_2 & d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^1 d_1 & c^1 d_2 & c^1 d_3 \\ c^2 d_1 & c^2 d_2 & c^2 d_3 \\ c^3 d_1 & c^3 d_2 & c^3 d_3 \end{bmatrix}$$

$$\det[\mathbf{T}] = 0 \quad \text{退化二阶张量} \quad [\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

例： $\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2$ 是退化二阶张量

第二章矢量与张量

- 一般来说张量分量的指标顺序不能调换

$$T^{ij} \neq T^{ji}, T_{ij} \neq T_{ji}$$

$$T_{\cdot j}^i \neq T_{\cdot i}^j, T_i^{\cdot j} \neq T_j^{\cdot i}$$

第二章矢量与张量

- 第二种表述方式：满足2.3节中坐标转换关系的有序数组所组成的集合。

例如： $\mathbf{T}(i, j)$ ($i, j = 1, 2, 3$) 3×3 个有序数

满足 $\mathbf{T}(i', j') = \beta_k^{i'} \beta_l^{j'} \mathbf{T}(k, l)$ ($i', j' = 1, 2, 3$) 坐标转换关系。则 $\mathbf{T}(i, j)$ 可以视为二阶张量的逆变分量，记作 $\mathbf{T}^{ij}$ ；其对应的协变分量记作 $\mathbf{T}_{ij}$ 。

- 这样的有序数组可以推广到3阶、4阶.....

第二章矢量与张量

- 第三种表述方式：张量可以看作是一个线性变换；二阶张量将一个矢量变换成另一个矢量。

如果 $\mathbf{T}$ 将 $\mathbf{a}$ 变换成 $\mathbf{c}$ ； $\mathbf{b}$ 变换成 $\mathbf{d}$ ，写作：

$$\mathbf{T} \otimes \mathbf{a} = \mathbf{c}, \mathbf{T} \otimes \mathbf{b} = \mathbf{d}$$

如果 $\mathbf{T}$ 具有下列线性性质：

$$\mathbf{T} \otimes (\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}) = \alpha \mathbf{T} \otimes \mathbf{a} + \beta \mathbf{T} \otimes \mathbf{b} \quad (2-6.4)$$

那么 $\mathbf{T}$ 称为线性变换，或二阶张量

如果满足 $\mathbf{T} \otimes \mathbf{a} = \mathbf{S} \otimes \mathbf{a}$ 则两个张量 $\mathbf{T}$ 和 $\mathbf{S}$ 是相同的

示例2-6.1:

$\mathbf{T}$ 是一个变换，将一个矢量变换成固定矢量 $\mathbf{n}$ ，该变换是否为张量？

求解：根据条件有

$$\mathbf{T} \otimes \mathbf{a} = \mathbf{n},$$

$$\mathbf{T} \otimes \mathbf{b} = \mathbf{n},$$

$$\mathbf{T} \otimes (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{n}$$

$$\Rightarrow \mathbf{T} \otimes (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \neq \mathbf{T} \otimes \mathbf{a} + \mathbf{T} \otimes \mathbf{b}$$

所以 $\mathbf{T}$ 不是一个张量。

示例2-6.2:

T 是一个变换，将一个矢量变换成为原始矢量 **k** 倍的新矢量，该变换是否为张量？

求解：根据条件有

$$\mathbf{T} \otimes \mathbf{a} = k\mathbf{a},$$

$$\mathbf{T} \otimes \mathbf{b} = k\mathbf{b},$$

$$\mathbf{T} \otimes (\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}) = k(\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b})$$

$$\Rightarrow \mathbf{T} \otimes (\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}) = \alpha k\mathbf{a} + \beta k\mathbf{b} = \alpha \mathbf{T} \otimes \mathbf{a} + \beta \mathbf{T} \otimes \mathbf{b}$$

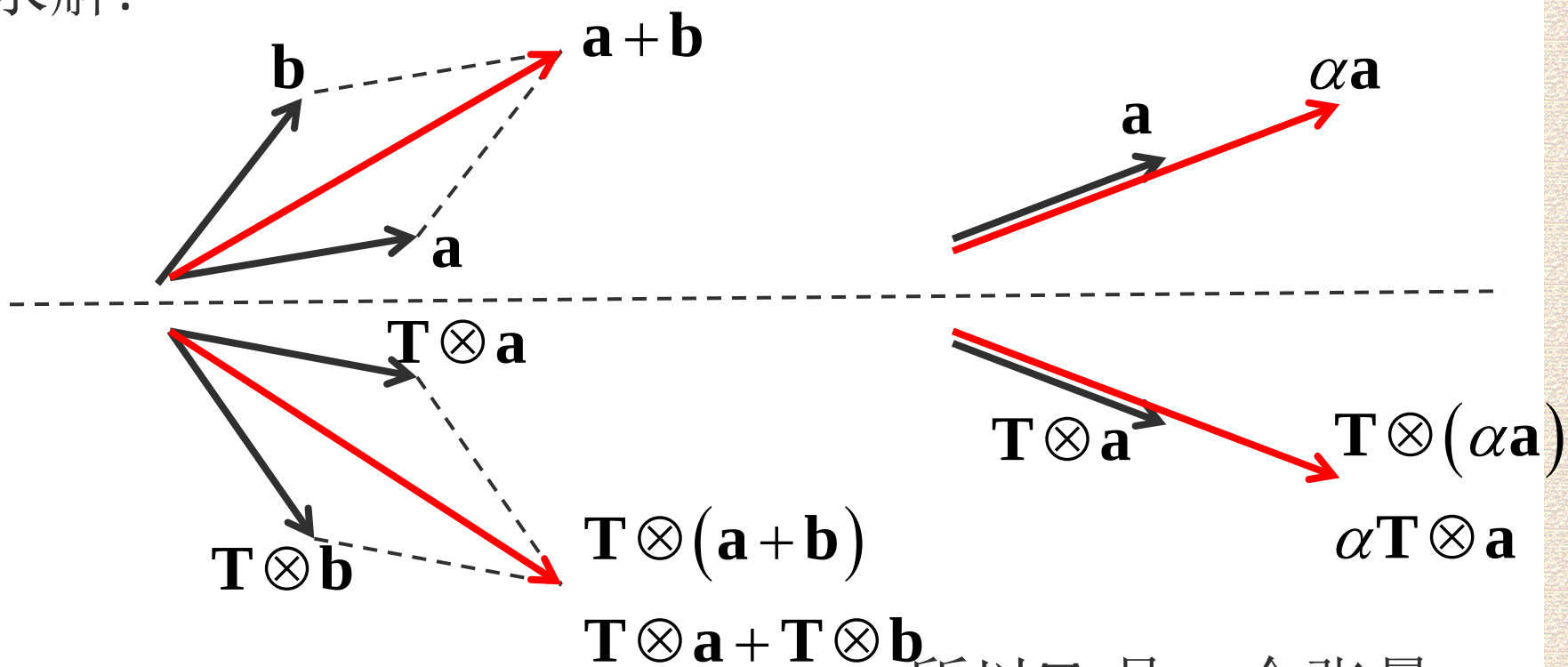
所以 **T** 是一个张量。

第二章 张量基础

示例2-6.3:

$\mathbf{T}$ 是一个变换，将一个矢量变换成相对于一个固定面的镜像矢量，该变换是否为张量？

求解:



所以 $\mathbf{T}$ 是一个张量。

2.7 张量的一些性质

● 张量分量之间的表达关系

由 (2-6.2) 可知

$$\mathbf{T} = T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = T_{ij} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j \quad \text{按 } \mathbf{g}^s \cdot (\mathbf{g}^r \cdot) \text{ 运算}$$

得到

$$T^{rs} = (g^{ri} g^{sj}) T_{ij} \quad (2-7.1)$$

同理可知，对于二阶张量有

$$\begin{aligned} T^{ij} &= g^{ir} g^{js} T_{rs} = g^{ir} T_{r \cdot j} = g^{js} T_{\cdot s}^i \\ T_{ij} &= g_{ir} g_{js} T^{rs} = g_{ir} T_{\cdot j}^r = g_{js} T_i^{\cdot s} \end{aligned} \quad (2-7.2)$$

第二章矢量与张量

对于三阶张量有

$$T^{ijk} = g^{ir} g^{js} g^{kt} T_{rst} = g^{kt} T_{..t}^{ij} = g^{js} g^{kt} T_{.st}^i = \dots$$

$$T_{ijk} = g_{ir} g_{js} g_{kt} T^{rst} = g_{kt} T_{ij}^{..t} = g_{js} g_{kt} T_i^{.st} = \dots \quad (2-7.3)$$

● 张量不因坐标变换而变化，对于二阶张量

$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = T_{ij} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j = T_{.j}^i \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j = T_i^{.j} \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j \\ &= T^{i'j'} \mathbf{g}_{i'} \mathbf{g}_{j'} = T_{i'j'} \mathbf{g}^{i'} \mathbf{g}^{j'} = T_{.j'}^{i'} \mathbf{g}_{i'} \mathbf{g}^{j'} = T_{i'}^{.j'} \mathbf{g}^{i'} \mathbf{g}_{j'} \quad (2-7.4) \end{aligned}$$

对于三阶张量有

$$\begin{aligned}
 \mathbf{T} &= T^{ijk} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}_k = T_{ijk} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j \mathbf{g}^k = T^i_{\cdot jk} \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j \mathbf{g}^k = \dots \\
 &= T^{i'j'k'} \mathbf{g}_{i'} \mathbf{g}_{j'} \mathbf{g}_{k'} = T_{i'j'k'} \mathbf{g}^{i'} \mathbf{g}^{j'} \mathbf{g}^{k'} = T^{i'}_{\cdot j'k'} \mathbf{g}_{i'} \mathbf{g}^{j'} \mathbf{g}^{k'} = \dots
 \end{aligned}
 \tag{2-7.5}$$

● 坐标变换后张量分量之间的表达关系

$$\begin{aligned}
 T^{i'j'} \mathbf{g}_{i'} \mathbf{g}_{j'} &= T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j & \mathbf{g}^{s'} \cdot (\mathbf{g}^{r'} \cdot \quad) \\
 \longrightarrow T^{r's'} &= (\beta_i^{r'} \beta_j^{s'}) T^{ij}
 \end{aligned}
 \tag{2-7.6}$$

同理得到

$$T^{i'j'} = (\beta_r^{i'} \beta_s^{j'}) T^{rs}, \quad T_{i'j'} = (\beta_{i'}^r \beta_{j'}^s) T_{rs}$$

$$T^{i'}_{\cdot j'} = (\beta_r^{i'} \beta_{j'}^s) T^r_{\cdot s}, \quad T_{i'}^{\cdot j'} = (\beta_{i'}^r \beta_s^{j'}) T_r^{\cdot s}$$

$$T^{i'j'k'} = (\beta_r^{i'} \beta_s^{j'} \beta_t^{k'}) T^{rst}, \quad T_{i'j'k'} = (\beta_{i'}^r \beta_{j'}^s \beta_{k'}^t) T_{rst}$$

$$T^{i'j'}_{\cdot k'} = (\beta_r^{i'} \beta_s^{j'} \beta_{k'}^t) T^{rs}_{\cdot t}$$

(2-7.7)

作业：证明书上 (1.6.11, 1.6.13)

● 定义度量张量

已知 $g_{ij} = \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j$, $g^{ij} = \mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}^j$ ($i, j = 1, 2, 3$)

定义度量张量

$$\mathbf{G} = g^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = g_{ij} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j \quad (2-7.8)$$

(2-7.8) 右边等式的证明:

$$g^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = g^{ij} g_{ir} g_{js} \mathbf{g}^r \mathbf{g}^s = \delta_r^j g_{js} \mathbf{g}^r \mathbf{g}^s = g_{ij} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j$$

(2-7.9)

度量张量的混变分量

$$\mathbf{G} = g^i_{\cdot j} \mathbf{g}_i \mathbf{g}^j = g^{\cdot j}_i \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j \quad (2-7.10)$$

$$\begin{aligned} g^i_{\cdot j} &= g^{ir} g_{rj} = \delta^i_j \\ g^{\cdot j}_i &= g_{ir} g^{rj} = \delta^j_i \end{aligned} \quad (2-7.11)$$

$$\mathbf{G} = g^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = g_{ij} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j = \mathbf{g}_i \mathbf{g}^i = \mathbf{g}^i \mathbf{g}_i \quad (2-7.12)$$

另有

$$\mathbf{G} = g^{i'j'} \mathbf{g}_{i'} \mathbf{g}_{j'} = g_{i'j'} \mathbf{g}^{i'} \mathbf{g}^{j'} = \mathbf{g}_{i'} \mathbf{g}^{i'} = \mathbf{g}^{i'} \mathbf{g}_{i'} \quad (2-7.13)$$

度量张量的性质

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{G} = \mathbf{u} \quad (2-7.14)$$

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{T} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{G} = \mathbf{T} \quad (2-7.15)$$

2.8 张量的代数运算

- 若同一坐标系中两张量的某一类分量一一相等

$$T^{ij\cdots} = S^{ij\cdots} \quad (i, j, \cdots = 1, 2, 3) \quad (2-8.1)$$

则其他一切对应分量也都一一相等

$$T_{ij\cdots} = S_{ij\cdots} \quad (i, j, \cdots = 1, 2, 3) \quad (2-8.2)$$

$$T^i_{\cdot j\cdots} = S^i_{\cdot j\cdots} \quad (i, j, \cdots = 1, 2, 3)$$

且在任意坐标系中的一切分量一一相等

$$T^{k'l'\cdots} = S^{k'l'\cdots} \quad (k', l', \cdots = 1', 2', 3') \quad (2-8.3)$$

$$\mathbf{T} = \mathbf{S}$$

第二章矢量与张量

- 若同一坐标系中两张量的某一类分量相加后与第三个张量的分量一一对应相等

$$T^{ij\cdots} + S^{ij\cdots} = U^{ij\cdots} \quad (i, j, \cdots = 1, 2, 3) \quad (2-8.4)$$

则此式对其他一切对应分量也都成立

$$\begin{aligned} T_{ij\cdots} + S_{ij\cdots} &= U_{ij\cdots} \quad (i, j, \cdots = 1, 2, 3) \\ T^i_{\cdot j\cdots} + S^i_{\cdot j\cdots} &= U^i_{\cdot j\cdots} \quad (i, j, \cdots = 1, 2, 3) \end{aligned} \quad (2-8.5)$$

且在任意坐标系中都成立

$$T^{k'l'\cdots} + S^{k'l'\cdots} = U^{k'l'\cdots} \quad (k', l', \cdots = 1', 2', 3') \quad (2-8.6)$$

$$\mathbf{T} + \mathbf{S} = \mathbf{U}$$

第二章矢量与张量

- 若同一坐标系中两张量的某一类分量与实数相乘后与第三个张量的分量一一对应相等

$$kT^{ij\cdots} = U^{ij\cdots} \quad (i, j, \cdots = 1, 2, 3) \quad (2-8.7)$$

则此式对其他一切对应分量也都成立

$$kT_{ij\cdots} = U_{ij\cdots} \quad (i, j, \cdots = 1, 2, 3) \quad (2-8.8)$$

$$kT^i_{\cdot j\cdots} = U^i_{\cdot j\cdots} \quad (i, j, \cdots = 1, 2, 3)$$

且在任意坐标系中都成立

$$kT^{k'l'\cdots} = U^{k'l'\cdots} \quad (k', l', \cdots = 1', 2', 3') \quad (2-8.9)$$

$$k\mathbf{T} = \mathbf{U} \quad \mathbf{T} - \mathbf{S} = \mathbf{T} + (-1)\mathbf{S}$$

● 张量与张量的并乘

$$\mathbf{TS} = \mathbf{U} \quad (2-8.10)$$

$$\mathbf{T} = T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j, \quad \mathbf{S} = S_k^{\cdot l} \mathbf{g}^k \mathbf{g}_l$$

$$\mathbf{TS} = T^{ij} S_k^{\cdot l} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}_l, \quad \mathbf{U} = U_{\cdot k}^{ij \cdot l} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}_l$$

$$U_{\cdot k}^{ij \cdot l} = T^{ij} S_k^{\cdot l} \quad (i, j, k, l = 1, 2, 3) \quad (2-8.11)$$

$$\mathbf{TS} \neq \mathbf{ST}$$

● 张量的点积

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{U} \quad (2-8.12)$$

$$\mathbf{T} = T_{..kl}^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}^l, \quad \mathbf{S} = S_{..t}^{rs} \mathbf{g}_r \mathbf{g}_s \mathbf{g}^t$$

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{S} = (T_{..kl}^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}^l) \cdot (S_{..t}^{rs} \mathbf{g}_r \mathbf{g}_s \mathbf{g}^t) \quad (2-8.13)$$

$$= T_{..kl}^{ij} S_{..t}^{ls} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}_s \mathbf{g}^t$$

$$= U_{..k \cdot t}^{ij \cdot s} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}_s \mathbf{g}^t = \mathbf{U}$$

点乘一次获得 $m+n-2$ 阶张量

● 张量的双点积

$$\mathbf{U} = \mathbf{T} : \mathbf{S} = (T_{..kl}^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}^l) : (S_{..t}^{rs} \mathbf{g}_r \mathbf{g}_s \mathbf{g}^t) \quad (2-8.14)$$

$$= T_{..kl}^{ij} S_{..t}^{kl} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^t \quad (2-8.15)$$

$$= U_{..t}^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^t = \mathbf{U}$$

$$\mathbf{V} = \mathbf{T} \cdot \cdot \mathbf{S} = (T_{..kl}^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}^l) \cdot \cdot (S_{..t}^{rs} \mathbf{g}_r \mathbf{g}_s \mathbf{g}^t) \quad (2-8.16)$$

$$= T_{..kl}^{ij} S_{..t}^{lk} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^t$$

$$= V_{..t}^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^t = \mathbf{V} \quad (2-8.17)$$

● 张量的矢积（叉积）

$$\mathbf{U} = \mathbf{T} \times \mathbf{S}$$

$$\mathbf{T} = T_{\cdot\cdot k}^{ij \cdot l} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}_l, \quad \mathbf{S} = S_{\cdot\cdot t}^{rs} \mathbf{g}_r \mathbf{g}_s \mathbf{g}^t$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T} \times \mathbf{S} &= (T_{\cdot\cdot k}^{ij \cdot l} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}_l) \times (S_{\cdot\cdot t}^{rs} \mathbf{g}_r \mathbf{g}_s \mathbf{g}^t) \\ &= T_{\cdot\cdot k}^{ij \cdot l} S_{\cdot\cdot t}^{rs} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k (\mathbf{g}_l \times \mathbf{g}_r) \mathbf{g}_s \mathbf{g}^t \end{aligned} \quad (2-8.18)$$

● 张量的转置 (Transpose)

基张量的排列顺序不变而调换分量的**指标顺序**，即得到原张量的转置张量

$$\mathbf{T} = T_{\cdot\cdot kl}^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}^l$$

对第1、2指标的转置张量为

$$\mathbf{S} = T_{\cdot\cdot kl}^{ji} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}^l \quad (2-8.19)$$

对第1、3指标的转置张量为

$$\mathbf{R} = T_{k\cdot\cdot l}^{ji} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}^k \mathbf{g}^l \quad (2-8.20)$$

一般来说

$$\mathbf{T} \neq \mathbf{S} \neq \mathbf{R}$$

第二章矢量与张量

如果 $\mathbf{T}$ 和 $\mathbf{S}$ 是两个二阶张量，且

$$\mathbf{T} = T^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j, \mathbf{S} = T^{ji} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j$$

则称 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{T}$ 互为转置

$$\mathbf{S} = \mathbf{T}^T$$

若 $\mathbf{T} = \mathbf{S} = \mathbf{T}^T$ 则称 $\mathbf{T}$ 为对称二阶张量

若 $\mathbf{T} = -\mathbf{T}^T$ 则称 $\mathbf{T}$ 为对反称二阶张量

任意二阶张量 $\mathbf{T}$ 的对称部分为

$$\mathbf{N} = \frac{1}{2}(\mathbf{T} + \mathbf{T}^T)$$

反对称部分为

$$\mathbf{\Omega} = \frac{1}{2}(\mathbf{T} - \mathbf{T}^T)$$

2.9 张量的矢积 (Cross Product)

- a_{ijk} 的指标排列顺序 $i \quad j \quad k$
1 2 3

顺序、逆序、非序排列

2.9.1 置换符号 e_{ijk}

$$e_{ijk} = e^{ijk} = \begin{cases} +1 \\ -1 \\ 0 \end{cases} \quad i, j, k \text{ 是 } 1, 2, 3 \text{ 的} \begin{cases} \text{顺序排列} \\ \text{逆序排列} \\ \text{非序序列} \end{cases} \quad (2-9.1)$$

$$e_{ijk} = e_{jki} = e_{kij} = -e_{jik} = -e_{ikj} = -e_{kji} \quad (2-9.2)$$

● 置换符号的应用

任意2阶张量 $\mathbf{a} = a^m_{\cdot n} \mathbf{g}_m \mathbf{g}^n$ 的混变分量的行列式

$$a = \det(\mathbf{a}) = \begin{vmatrix} a^1_{\cdot 1} & a^1_{\cdot 2} & a^1_{\cdot 3} \\ a^2_{\cdot 1} & a^2_{\cdot 2} & a^2_{\cdot 3} \\ a^3_{\cdot 1} & a^3_{\cdot 2} & a^3_{\cdot 3} \end{vmatrix} \quad (2-9.3)$$

$$\begin{aligned} &= a^1_{\cdot 1} a^2_{\cdot 2} a^3_{\cdot 3} + a^2_{\cdot 1} a^3_{\cdot 2} a^1_{\cdot 3} + a^3_{\cdot 1} a^1_{\cdot 2} a^2_{\cdot 3} \\ &\quad - a^3_{\cdot 1} a^2_{\cdot 2} a^1_{\cdot 3} - a^2_{\cdot 1} a^1_{\cdot 2} a^3_{\cdot 3} - a^1_{\cdot 1} a^3_{\cdot 2} a^2_{\cdot 3} \end{aligned}$$

$$= a^i_{\cdot 1} a^j_{\cdot 2} a^k_{\cdot 3} e_{ijk} = a^1_{\cdot i} a^2_{\cdot j} a^3_{\cdot k} e^{ijk} \quad (2-9.4)$$

第二章矢量与张量

$$\begin{vmatrix} a^l_{.1} & a^l_{.2} & a^l_{.3} \\ a^m_{.1} & a^m_{.2} & a^m_{.3} \\ a^n_{.1} & a^n_{.2} & a^n_{.3} \end{vmatrix} = ae^{lmn} \quad (l, m, n = 1, 2, 3) \quad (2-9.5)$$

$$\begin{vmatrix} a^i_{.r} & a^i_{.s} & a^i_{.t} \\ a^j_{.r} & a^j_{.s} & a^j_{.t} \\ a^k_{.r} & a^k_{.s} & a^k_{.t} \end{vmatrix} = ae^{ijk} e_{rst} \quad (i, j, k, r, s, t = 1, 2, 3)$$

(2-9.6)

2.9.2 置换张量 ϵ

$$\bullet \quad [\mathbf{e}_i \ \mathbf{e}_j \ \mathbf{e}_k] = e_{ijk} \quad (2-9.7)$$

$$\bullet \quad [\mathbf{g}_i \ \mathbf{g}_j \ \mathbf{g}_k] = \sqrt{g} e_{ijk} \quad (2-9.8)$$

$$\bullet \quad [\mathbf{g}^i \ \mathbf{g}^j \ \mathbf{g}^k] = \frac{1}{\sqrt{g}} e^{ijk} \quad (2-9.9)$$

$$g = \det(g_{ij}) \quad (2-9.10)$$

$$\bullet \quad \text{定义 } \epsilon = \epsilon_{ijk} \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j \mathbf{g}^k = \epsilon^{ijk} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j \mathbf{g}_k \quad (2-9.11)$$

$$\epsilon_{ijk} = \sqrt{g} e_{ijk} \quad \epsilon^{ijk} = \frac{1}{\sqrt{g}} e^{ijk} \quad (2-9.12)$$

$$\mathbf{g}_i \times \mathbf{g}_j = \epsilon_{ijk} \mathbf{g}^k \quad \mathbf{g}^i \times \mathbf{g}^j = \epsilon^{ijk} \mathbf{g}_k \quad (2-9.13)$$

第二章矢量与张量

- $\mathbf{g}_i \times \mathbf{g}_j = \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j : \epsilon = \epsilon : \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j$ (2-9.14)

- $\mathbf{g}^i \times \mathbf{g}^j = \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j : \epsilon = \epsilon : \mathbf{g}^i \mathbf{g}^j$ (2-9.15)

- $\epsilon \sim \delta$ 等式 (书 P39)

单位矩阵 $[\delta_j^i]$ 的行列式 $\det(\delta_j^i) = 1$, 于是有 $\epsilon \sim \delta$ 等式:

$$\epsilon^{ijk} \epsilon_{rst} = e^{ijk} e_{rst} = \begin{vmatrix} \delta_r^i & \delta_s^i & \delta_t^i \\ \delta_r^j & \delta_s^j & \delta_t^j \\ \delta_r^k & \delta_s^k & \delta_t^k \end{vmatrix} = \delta_{rst}^{ijk}$$

$$e^{ijk} e_{ist} = \epsilon^{ijk} \epsilon_{ist} = \delta_{ist}^{ijk} = \delta_s^j \delta_t^k - \delta_t^j \delta_s^k \quad \leftarrow \text{记住!!}$$

2.9.3 利用置换张量表达矢积

证明： $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$

2.10 有关张量的几个例子

例 1. 应力张量

假设: $\mathbf{n} = n_1 \mathbf{e}_1 + n_2 \mathbf{e}_2 + n_3 \mathbf{e}_3$

$$\Delta A_1 = \Delta A_n \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_1 = n_1 \Delta A_n \quad \Delta A_2 = n_2 \Delta A_n \quad \Delta A_3 = n_3 \Delta A_n$$

$$\mathbf{t}_{-\mathbf{e}_1}(\Delta A_1) + \mathbf{t}_{-\mathbf{e}_2}(\Delta A_2) + \mathbf{t}_{-\mathbf{e}_3}(\Delta A_3) + \mathbf{t}_n(\Delta A_n) = 0$$

$$\mathbf{t}_{-\mathbf{e}_1} n_1 + \mathbf{t}_{-\mathbf{e}_2} n_2 + \mathbf{t}_{-\mathbf{e}_3} n_3 + \mathbf{t}_n = 0$$

$$\mathbf{t}_n = \mathbf{t}_{\mathbf{e}_1} n_1 + \mathbf{t}_{\mathbf{e}_2} n_2 + \mathbf{t}_{\mathbf{e}_3} n_3$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{t}_{\mathbf{e}_1} \mathbf{e}_1 + \mathbf{t}_{\mathbf{e}_2} \mathbf{e}_2 + \mathbf{t}_{\mathbf{e}_3} \mathbf{e}_3$$

$$\Rightarrow \mathbf{t}_n = \boldsymbol{\sigma} \cdot (n_1 \mathbf{e}_1 + n_2 \mathbf{e}_2 + n_3 \mathbf{e}_3) = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$$

 $\boldsymbol{\sigma}$ 称为(Cauchy)应力张量

$$\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}, \quad t^i = \sigma_{\cdot j}^i n^j$$

